TRUSTIA AI TECHNOLOGIES · AR-GE & DONANIM MASTER PLANI

HYUNDAI IONIQ 5 SEV·YE-4 ROBOTAKS· PLANI

Tarih: 31 Ekim 2026 | Sürüm: v4.4 Enterprise (1.350 Test Do·rulamal·)

1. YÖNET·C· ÖZET· VE ENTEGRASYON AMACI

- Bu plan, Hyundai Ioniq 5 E-GMP elektrikli araç ·asisinin delme/kesme i·lemi yap·lmadan tam modüler bir Seviye-4 otonom taksiye (Robotaxi) dönü·türülmesi için haz·rlanm··t·r.
- Trustia AI'n·n C++20/ROS 2 mimarisi ve 1.350 otomatik testle do·rulanm·· otonomi çekirde·i, Ioniq 5 ·asisinin do·rudan CAN-FD veri yoluna ba·lanarak milisaniyeler seviyesinde kontrol sa·lar.

2. ÇEK·RDEK M·MAR· VE EMN·YET PROTOKOLLER·

- CAN-FD Do·rudan Araç Kontrolü: Direksiyon aç·s·, h·zlanma, fren ve vites do·rudan komutlan·r.
- 50 ms Watchdog Güvenlik Zaman A··m·: Yaz·l·m kesintisinde araç derhal ASIL-D MRM'e geçer.
- 1.4 ms Mesaj Gecikmesi: ·nsan refleksinden 200 kat h·zl· emniyet yan·t·.
- 3.5 Nm Sürücü Devralma: Güvenlik sürücüsü direksiyona dokundu·u an otonom mod 5 ms'de devreden ç·kar.

3. DONANIM M·MAR·S· VE SENSÖR PAKET· (BOM)

- 3D LiDAR: 128 Kanall· Ouster OS1-128 (Saniyede 2.6 milyon nokta bulutu haritalama).
- Derin Alg·: CenterPoint BEV CNN Omurgas· (ONNX Runtime / TensorRT) · 25.4 ms gecikme.
- Lokalizasyon: GNSS-Denied 400Hz ESKF ve 3D NDT Pose-Graph SLAM.
- Hesaplama Ünitesi: S·v· so·utmal·, titre·ime dayan·kl· endüstriyel GPU/CPU uç bilgisayar.

4. SAHA DO·RULAMA VE TEST YOL HAR·TASI (60 GÜN)

- Faz 1 (Gün 1-15): ·asi CAN-FD OBD-II dinleme, 60 Ohm hat sonland·rma ve statik masa ba·· testleri.
- Faz 2 (Gün 16-35): Kapal· test pistinde 30 km/s h·zda GNSS-denied (kas·tl· GPS karartma) ·erit takibi.
- Faz 3 (Gün 36-60): 50 km/s tam ·ehir içi h·z·nda hareketli yaya engelden kaç·nma ve yolcu alma testi.